Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Ejercicio Formativo 4 Capítulo 3

Aspectos generales

- **Objetivos:** aplicar los contenidos de análisis de redes.
- **ULTRA IMPORTANTE**: todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles. En caso de no cumplir esto, su entrega no será considerada como validación del ticket de salida.

Descripción del problema

Con el fin de practicar los contenidos de manejo de redes, en este ejercicio deberá realizar una serie de procesamientos, análisis y visualizaciones de datos de la red vial y de datos geoespaciales de la ciudad de Santiago. Considere para el desarrollo los datos geoespaciales disponibles en el sitio del curso, los cuales contienen diversos elementos de interés asociados a la ciudad de Santiago. Se recomienda explorar inicialmente el contenido de los archivos asociados y familiarizarse con el formato en el que está almacenada la información.
Una descripción a alto nivel de los datos puede leerse a continuación:

- Redes viales: datos de estructura vial descargados utilizando OSMnx, que incluyen caminos y vías de la ciudad de interés.
- Datos geoespaciales base: datos ya utilizados en la materia del curso con áreas urbanas, distritos censales, comunas, líneas y estaciones de metro, y delitos en la RM.
- Datos geoespaciales de accidentes: registros georreferenciados en formato GeoJSON (atropellos, bicicletas, motocicletas, puntos críticos).

- Datos geoespaciales de seguridad: contiene indicadores perceptuales de seguridad para 121.351 ubicaciones de la ciudad de Santiago. Más detalles sobre la metodología utilizada para construir esta base de datos pueden leerse acá.

Misiones

Para todas las misiones, considere que solo se utilizarán datos de las áreas urbanas del Gran Santiago.

1. Seleccione dos comunas del Gran Santiago que presenten morfologías urbanas contrastantes (por ejemplo, una planificada y otra de crecimiento orgánico). Para cada una, descargue la red vehicular y compare cuantitativamente sus estructuras: distribución de grados, orientación de calles, densidad de intersecciones por kilómetro cuadrado, y proporción de calles sin salida. Discuta cómo estas diferencias morfológicas podrían afectar los tiempos de respuesta de servicios de emergencia en cada comuna.

2. Evalúe la accesibilidad peatonal a áreas verdes o plazas en una comuna del Gran Santiago de su elección. Seleccione al menos 6 plazas o parques dentro de la comuna (obtenga sus coordenadas desde Google Maps) y analice qué tan eficientemente la red peatonal conecta los centroides de los distritos censales con estos espacios. Proponga una manera de cuantificar esta eficiencia (por ejemplo, comparando distancia euclidiana con distancia en red) y utilícela para identificar los distritos con peor accesibilidad a áreas verdes. Relacione sus hallazgos con las características socioeconómicas de los distritos afectados.

3. Identifique un conjunto de 8 centros de salud o establecimientos educacionales reales dentro del área urbana de Santiago (obtenga sus coordenadas desde Google Maps). A partir de ellos, construya una nueva red que los conecte exclusivamente, donde el peso de cada arco represente el tiempo de viaje estimado a partir de la red vial original. Analice la estructura obtenida e identifique qué conexiones o nodos resultan más determinantes para mantener la conectividad global. Dados los elementos críticos identificados, proponga dos o más estrategias para optimizar la red y discuta los compromisos que surgen entre eficiencia y resiliencia.

4. Analice la red vial peatonal de una comuna del Gran Santiago e identifique cuáles tramos o nodos funcionan como corredores estructurales del sistema peatonal. Proponga un enfoque que combine métricas de centralidad, redundancia y conectividad, y discuta en qué medida esos corredores coinciden con ejes comerciales o de transporte público reales. Explique cómo variaría su resultado si la red se analiza desde la perspectiva vehicular en lugar de la peatonal.

5. Someta la red vial de una comuna del Gran Santiago a un análisis de vulnerabilidad, eliminando de manera controlada nodos o aristas según un criterio que combine importancia estructural (centralidad) con riesgo observable (frecuencia de accidentes). Evalúe cómo cambia la conectividad global de la red tras cada eliminación y qué zonas o distritos resultan más afectados. Discuta la relación entre eficiencia y resiliencia, y proponga intervenciones o mejoras que reduzcan la fragilidad detectada sin alterar significativamente la estructura existente.

6. Combine la red vial de una comuna del Gran Santiago con los datos de delitos disponibles, con el fin de construir un análisis que relacione las propiedades estructurales de la red con la distribución espacial del delito (por ejemplo, evaluar si los nodos de alta intermediación concentran más robos con violencia, o si las calles sin salida presentan mayor frecuencia de hurtos). Utilice análisis estadístico o modelos predictivos sencillos y discuta los resultados, sus limitaciones y posibles implicancias en políticas de seguridad o diseño urbano.

7. Elija un sector del Gran Santiago que contenga un estadio, recinto ferial u otro polo generador de eventos masivos. Modele un escenario de evacuación donde una gran cantidad de personas debe desplazarse desde ese punto hacia al menos 3 estaciones de metro cercanas. Proponga una metodología para estimar la capacidad de las aristas peatonales y la demanda del evento, con supuestos explícitos y razonables. Luego, identifique los cuellos de botella de la red peatonal y proponga una intervención (cierre de calles al tráfico vehicular, apertura de vías alternativas) que mejore la capacidad de evacuación. Evalúe cuantitativamente el impacto de su diseño comparando el sistema antes y después.